

Seminar Nr. 5**Serii de funcții****Probleme rezolvate**

1. *Studiați convergența uniformă a seriei de funcții*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{x}{1+nx} - \frac{x}{1+(n+1)x} \right], x \in [0, 1].$$

Soluție. Suma parțială de ordinul n este

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{x}{1+kx} - \frac{x}{1+(k+1)x} \right] = \\ &= \frac{x}{1+x} - \frac{x}{1+2x} + \frac{x}{1+2x} - \frac{x}{1+3x} + \dots + \frac{x}{1+nx} - \frac{x}{1+(n+1)x} = \frac{x}{1+x} - \frac{x}{1+(n+1)x}, \end{aligned}$$

deci seria este convergentă în sens simplu pe $[0, 1]$ și are suma

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \frac{x}{1+x}.$$

Din majorarea $|s_n(x) - s(x)| = \frac{x}{1+(n+1)x} \leq \frac{x}{(n+1)x} = \frac{1}{n+1}, x \in [0, 1]$ rezultă că seria studiată este uniform convergentă.

2. *Studiați convergența uniformă a următoarelor serii de funcții:*

- i) $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n}), x \in \left[\frac{1}{2}; 2 \right];$
- ii) $\sum_{n \geq 1} \frac{(x+n)^2}{n^4}, x \in [0; 2];$

$$\text{iii)} \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(3^n x)}{5^n}, x \in \mathbb{R};$$

$$\text{iv)} \sum_{n \geq 1} \frac{nx}{1 + n^5 x^2}, x \in \mathbb{R};$$

$$\text{v)} \sum_{n \geq 1} \frac{x e^{-nx}}{\sqrt{n}}, x \geq 0;$$

$$\text{vi)} \sum_{n \geq 1} \frac{\ln(1 + nx)}{n x^n}, x > 0.$$

Soluție. i) Fie $f_n : \left[\frac{1}{2}; 2\right] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$. Cum $x^n \leq 2^n, \forall x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$, și $x^{-n} \leq 2^n, \forall x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$, rezultă $x^n + x^{-n} \leq 2^{n+1}, \forall x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$. Fie $a_n = \frac{n^2}{\sqrt{n!}} \cdot 2^{n+1}$, rezultă $|f_n(x)| \leq a_n, \forall x \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$. Studiem cu ajutorul criteriului raportului natura seriei $\sum_{n \geq 1} a_n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)^2}{n^2 \sqrt{n+1}} = 0 < 1$$

deci seria $\sum_{n \geq 1} a_n$ este convergentă. Conform criteriului lui Weierstrass rezultă

că seria $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$ este uniform convergentă.

ii) Fie $f_n : [0; 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{(x+n)^2}{n^4}$. Avem

$$\sup_{x \in [0,2]} f_n(x) = \sup_{x \in [0,2]} \frac{(x+n)^2}{n^4} = \frac{(2+n)^2}{n^4}.$$

Fie $a_n = \frac{(2+n)^2}{n^4}$, rezultă $|f_n(x)| \leq a_n, \forall x \in [0, 2]$. Seria numerică $\sum_{n \geq 1} a_n$ este

comparabilă cu seria $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ care e convergentă, deci conform criteriului lui

Weierstrass seria $\sum_{n \geq 1} \frac{(x+n)^2}{n^4}$ este uniform convergentă.

iii) Fie $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{\sin(3^n x)}{5^n}$. Cum $|f_n(x)| \leq \frac{1}{5^n}, \forall x \in \mathbb{R}$, considerând $a_n = \frac{1}{5^n}$, cum $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{5^n}$ este convergentă (serie geometrică cu rația $\frac{1}{5} < 1$) rezultă din criteriul lui Weierstrass că seria $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(3^n x)}{5^n}$ este uniform convergentă.

iv) Fie $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^5 x^2}$. Căutăm supremul funcției $f_n(x)$ folosind derivata de ordinul unu.

$$f'_n(x) = \frac{n(1 + n^5 x^2) - nx \cdot 2xn^5}{(1 + n^5 x^2)^2} = \frac{n(1 - n^5 x^2)}{(1 + n^5 x^2)^2}.$$

$f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{n^5} \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{n^5}}$. Din tabelul de variație al funcției rezultă $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = \frac{1}{2n\sqrt{n}}$. Fie $a_n = \frac{1}{2n\sqrt{n}}$. Cum $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n\sqrt{n}}$ este o serie convergentă (serie armonică generalizată cu $\alpha = \frac{3}{2} > 1$, rezultă conform criteriului lui Weierstrass că seria $\sum_{n \geq 1} \frac{nx}{1 + n^5 x^2}$ este uniform convergentă pe $\mathbb{R}$.

v) Fie $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{xe^{-nx}}{\sqrt{n}}$. Calculăm derivata funcției $f_n(x)$: $f'_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n}}(e^{-nx} - nxe^{-nx})$. Rezultă $f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow e^{-nx} - nxe^{-nx} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{n}$. Din tabelul de variație al funcției rezultă $|f_n(x)| \leq f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n\sqrt{ne}}$. Cum seria numerică cu termenul general $a_n = \frac{1}{n\sqrt{ne}}$ este convergentă rezultă că seria $\sum_{n \geq 1} \frac{xe^{-nx}}{\sqrt{n}}$ este uniform convergentă.

vi) Fie $f_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{\ln(1 + nx)}{nx^n}$. Folosind inegalitatea cunoscută din liceu $\ln(1 + nx) \leq nx, x \in \mathbb{R}_+$, rezultă $\frac{\ln(1 + nx)}{nx^n} \leq \frac{nx}{nx^n} = \frac{1}{x^{n-1}}$. Dacă notăm cu $g_n(x) = \frac{1}{x^{n-1}}$, privind ca o serie de funcții $\sum_{n \geq 1} g_n(x)$ aceasta e

convergență doar pentru $x > 1$. Prin urmare, seria $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln(1+nx)}{nx^n}$, este uniform convergentă doar pe $(1, \infty)$. Pentru $(0, 1]$ seria nu este uniform convergentă (am comparat-o cu seria geometrică cu rația supraunitară).

3. Studiați convergența uniformă a seriei de funcții $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^2 + n}{n^2}$, $x \in [a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Soluție. Seria este de forma $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n u_n$, unde

- $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, este o serie convergentă (conform criteriului lui Leibniz), iar
- $(u_n)_n$ cu $u_n = \frac{x^2 + n}{n}$ este un șir strict descrescător.

Din criteriul lui Abel rezultă că seria din enunț este uniform convergentă.

4. Să se determine raza, intervalul și mulțimea de convergență pentru seriile de puteri:

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n} x^n$; ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n n^2} (x-4)^n$; iii) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{2^{n-1}} x^{2n-2}$.

Soluție. i) Raza de convergență este

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^n}{n} \cdot \frac{n+1}{5^{n+1}} \right| = \frac{1}{5}.$$

Rezultă că intervalul de convergență este $I = (-\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$. Pentru $x = -\frac{1}{5}$ se

obține seria numerică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ care conform criteriului lui Leibniz e convergentă, iar pentru $x = \frac{1}{5}$ se obține seria numerică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ care este divergentă.

Prin urmare mulțimea de convergență a seriei de puteri este $\left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$.

ii) Raza de convergență este

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{5^n} \right| = 5.$$

Rezultă că intervalul de convergență este $I = (-1, 9)$. Pentru $x = -1$ se obține seria numerică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ care conform criteriului lui Leibniz e convergentă,

iar pentru $x = 9$ se obține seria numerică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ care este convergentă (seria armonică generalizată cu $\alpha = 2 > 1$). Prin urmare mulțimea de convergență a seriei de puteri este $[1, 9]$.

iii) $R^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n-1}{2^{n-1}} \cdot \frac{2^n}{2n+3} \right| = 2$, deci $R = \sqrt{2}$. Intervalul de convergență este $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Pentru $x = -\sqrt{2}$, seria devine

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{2^{n-1}} (-\sqrt{2})^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (2n-1)$$

care este divergentă. Aceeași serie numerică se obține și pentru $x = \sqrt{2}$. Prin urmare, mulțimea de convergență coincide cu intervalul de convergență.

5. Să se determine mulțimea de convergență pentru următoarele serii de puteri:

$$\text{i)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^n; \text{ ii)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n + 5^n} x^n; \text{ iii)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n.$$

Soluție. i) Raza de convergență a seriei de puteri este

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)} = 1,$$

deci intervalul de convergență este $I = (-1, 1)$. Știm că intervalul de convergență este inclus în mulțimea de convergență, care se determină studiind separat convergența seriilor numerice obținute prin înlocuirea lui x cu valorile de la capetele intervalului de convergență.

Pentru $x = -1$ se obține seria numerică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}(-1)^n$, care este convergentă conform criteriului lui Leibniz.

Pentru $x = 1$ se obține seria numerică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$, care este convergentă conform criteriului de comparație la limită. Deci mulțimea de convergență $A_c = [-1, 1]$.

ii) $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2^n + 5^n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5^n((\frac{2}{5})^n + 1)} = 5$. Intervalul de convergență este $(-5, 5)$. Pentru $x = 5$ rezultă seria numerică $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{2^n + 5^n}$, care este divergentă, deoarece termenul general al seriei nu tinde la zero ($\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{5^n + 2^n} = 1$.) Pentru $x = -5$ rezultă seria numerică $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 5^n}{2^n + 5^n}$, care, de asemenea, este divergentă deoarece $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{5^n(1 + (\frac{2}{5})^n)}$ nu există. Prin urmare, mulțimea de convergență $A_c = (-5, 5)$.

iii) Raza de convergență a seriei de puteri este

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n + (-2)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{3^n(1 + (-\frac{2}{3})^n)}} = \frac{1}{3}.$$

Rezultă $|x + 1| < \frac{1}{3}$, deci $x \in (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$. Pentru $x = -\frac{4}{3}$ se obține seria numerică $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n + (-2)^n}{3^n \cdot n}$ care din criteriul lui Leibniz este convergentă,

iar pentru $x = -\frac{2}{3}$ se obține seria numerică $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^n \cdot n}$ care din criteriul de comparație la limită este divergentă. Mulțimea de convergență a seriei date este $[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$. $\square$

Probleme propuse spre rezolvare

1. Să se studieze convergența următoarelor serii de funcții și să se decidă dacă se pot deriva termen cu termen:

i) $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{5^n}, x \in \mathbb{R},$

ii) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + (g(x))^2},$ unde $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție arbitrară de clasă $C^1_{[a,b]},$

iii) $\sum_{n \geq 1} \frac{(x+n)^2}{n^4}, x \in [a, b], 0 < a < b.$

Răspuns Cele trei serii de funcții sunt atât punctual convergente, cât și uniform convergente.

2. Să se arate că seria de funcții $\sum_{n \geq 0} e^{-nx}, x > 0$ nu este uniform convergentă pe $(0, \infty).$

3. Să se determine raza, intervalul și mulțimea de convergență pentru seriile de puteri: i) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n}{n} x^n;$ ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n^3 + 1)} (x + 4)^n;$ iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n \cdot 4^n} x^{2n}.$